

Contents

1	Datos estructurales y evidencia experimental	1
1.1	La evidencia experimental en la era de la biología estructural	1
1.2	Métodos experimentales de determinación estructural	1
1.2.1	Cristalografía de rayos X (<i>X-ray Crystallography</i>)	1
1.2.2	Resonancia Magnética Nuclear en solución (RMN / <i>NMR</i>)	2
1.2.3	Criomicroscopía Electrónica (Cryo-EM / <i>Single-Particle Analysis</i>)	2
1.3	Formatos de datos estructurales: PDB y mmCIF	2
1.3.1	Estructura de ancho fijo del formato PDB	2
1.3.2	Validación defensiva de líneas PDB	3
1.4	Métricas cuantitativas: distancias 3D, RMSD y factores térmicos B	3
1.4.1	Distancia euclidiana 3D	3
1.4.2	Desviación Cuadrática Media (RMSD, <i>Root Mean Square Deviation</i>) . . .	4
1.4.3	Factores de temperatura B de Debye-Waller y fluctuación atómica	4
1.5	Validación estereoquímica: el diagrama de Ramachandran	4
1.6	Clasificación jerárquica de arquitecturas: CATH y SCOP	5
1.7	Diseño computacional en Python	5
1.8	Peligros computacionales en manejo de datos estructurales	5
1.9	Actividad de depuración: 3 errores en parser estructural	6
1.10	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	6
1.10.1	Tabla de diagnóstico de problemas en datos estructurales	6
1.10.2	Tabla comparativa de técnicas de resolución estructural	6
1.11	Glosario conceptual	7
1.12	Apertura de la Parte IV y transición hacia BC-CH12	7
1.13	Fuentes y reproducibilidad	7
	Anexo práctico · Parsing posicional PDB, métricas de distancia 3D, RMSD y factores B	9

Chapter 1

Datos estructurales y evidencia experimental

1.1 La evidencia experimental en la era de la biología estructural

Con este capítulo inauguramos la **Parte IV: Estructura, predicción y diseño molecular**. Esencial
A lo largo de las tres primeras partes del libro aprendimos a representar biomoléculas (Parte I), procesar datos masivos de secuenciación (Parte II) e inferir historia e intervenir molecularmente (Parte III). Ahora nos adentramos en el nivel que conecta directamente la secuencia con el mecanismo fisicoquímico: **la arquitectura tridimensional de las macromoléculas**.

El postulado central de Anfinsen (1973) demostró que la secuencia de aminoácidos contiene toda la información necesaria para adoptar la estructura 3D nativa. Sin embargo, en biología computacional un modelo tridimensional no es un dibujo estético, sino un **conjunto riguroso de coordenadas atómicas derivado de observaciones físicas experimentales**. Antes de predecir estructuras mediante algoritmos clásicos (BC-CH12) o redes neuronales como AlphaFold (BC-CH13), o de ensayar fármacos mediante *docking* (BC-CH14), es indispensable comprender **qué evidencia respalda cada átomo depositado y qué incertidumbre caracteriza a cada técnica experimental**.

La ruta **esencial** cubre las técnicas experimentales de resolución (Cristalografía de rayos X, RMN y Cryo-EM), los formatos de datos PDB y mmCIF con parsing de ancho fijo, las métricas cuantitativas de distancia, RMSD y factores B de Debye-Waller, y la validación estereoquímica en el diagrama de Ramachandran; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en la clasificación jerárquica CATH, actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales. Esencial

La estructura tridimensional macromolecular dicta la función biológica requiriendo comprender rigurosamente la evidencia experimental física que sustenta los modelos atómicos depositados.

1.2 Métodos experimentales de determinación estructural

Existen tres metodologías físicas principales para resolver la estructura atómica de macromoléculas depositadas en el *Protein Data Bank* (PDB, Berman et al., 2000):

1.2.1 Cristalografía de rayos X (*X-ray Crystallography*)

Ha sido históricamente el método predominante ($\approx 85\%$ de las entradas del PDB):

1. **Fundamento físico:** Un haz de rayos X incide sobre un cristal periódico de proteína pura; los electrones difractan los rayos X generando un patrón de difracción de Bragg.

2. **Mapas de densidad electrónica:** Mediante la transformada inversa de Fourier de las intensidades y la resolución del problema de las fases, se calcula el mapa de densidad electrónica $2F_o - F_c$ (densidad observada) y el mapa de diferencia $F_o - F_c$ (para identificar errores de modelado).
3. **Resolución nominal ($d_{\min}$ en Å):**
 - Alta resolución (< 1.5 Å): átomos individuales y moléculas de agua claramente resueltos.
 - Resolución intermedia (1.5–2.5 Å): traza inequívoca del esqueleto y cadenas laterales.
 - Baja resolución (> 3.0 Å): solo se distingue la forma global y hélices α .
4. **Métricas de ajuste (R_{work} y R_{free}):** El R -factor mide la discrepancia entre las amplitudes de difracción observadas y calculadas. Para evitar el sobreajuste (*overfitting*), Brünger introdujo R_{free} , evaluado sobre un 5–10% de reflexiones excluidas del refinamiento (típicamente $R_{\text{free}} < 0.25$).

Las métricas de calidad cristalográfica integran R -work y R -free mediante validación cruzada sobre reflexiones excluidas para evitar el sobreajuste del modelo atómico.

Los mapas de densidad electrónica ($2F_o - F_c$ y $F_o - F_c$) guían el posicionamiento de coordenadas atómicas y el ajuste rotamérico de cadenas laterales.

1.2.2 Resonancia Magnética Nuclear en solución (RMN / *NMR*)

- **Condiciones:** Proteínas en disolución acuosa fisiológica, limitado a masas moleculares moderadas (< 30 kDa).
- **Naturaleza del modelo:** No produce una única estructura rígida, sino un **conjunto conformacional** (*ensemble* de 20–40 modelos compatibles con las restricciones de distancia interprotónica NOE, *Nuclear Overhauser Effect*), capturando la dinámica y plasticidad de la molécula.

1.2.3 Criomicroscopía Electrónica (Cryo-EM / *Single-Particle Analysis*)

La técnica que ha protagonizado la mayor revolución en biología estructural:

- **Condiciones:** Muestras vitrificadas en hielo amorfo a temperaturas de nitrógeno líquido.
- **Alcance:** Ideal para megacomplejos macromoleculares (ribosomas, virus, spliceosomas) y proteínas de membrana insolubles que no cristalizan.
- **Resolución:** Evaluada mediante la correlación de Fourier en corteza (**FSC**) al umbral canónico 0.143.

Los métodos estructurales experimentales comprenden la cristalografía de rayos X (alta resolución atómica < 2.0 Å, requiere cristales), RMN (solución acuosa, conjunto conformacional < 30 kDa) y Cryo-EM (grandes complejos macromoleculares).

1.3 Formatos de datos estructurales: PDB y mmCIF

1.3.1 Estructura de ancho fijo del formato PDB

El formato clásico PDB es un fichero de texto plano con **columnas posicionales estrictas de 80 caracteres de ancho**. Cada átomo se registra en una línea ATOM o HETATM (para ligandos, iones y agua):

Columnas	Campo	Formato	Descripción
1–6	RECORD	a6	Tipo de registro (ATOM o HETATM).
7–11	SERIAL	i5	Número correlativo del átomo (1-based).
13–16	NAME	a4	Nombre del átomo (CA , N , C , O).
18–20	RESNAME	a3	Nombre del residuo (ALA, GLY, TRP).
22	CHAIN	a1	Identificador de cadena (A, B).
23–26	RESSEQ	i4	Número de secuencia del residuo.
31–38	X	f8.3	Coordenada ortogonal X en Å.
39–46	Y	f8.3	Coordenada ortogonal Y en Å.
47–54	Z	f8.3	Coordenada ortogonal Z en Å.
55–60	OCC	f6.2	Factor de ocupación (0.00–1.00).
61–66	B_FACTOR	f6.2	Factor de temperatura B de Debye-Waller (Å ²).
77–78	ELEMENT	a2	Símbolo del elemento químico (C, N, O).

El formato PDB define registros estrictos de ancho fijo de 80 columnas para líneas ATOM y HETATM, complementado por el estándar extensible mmCIF/PDBx.

Ejemplo de parsing atómico en la línea modelo: Dada la línea estándar:

```
ATOM      1  CA  ALA  A      1      10.000  20.000  30.000  1.00  15.50           C
```

- `parse_pdb_atom` extrae átomo 1, nombre CA, residuo ALA cadena A residuo 1.
- Coordenadas ortogonales: $X = 10.000 \text{ Å}$, $Y = 20.000 \text{ Å}$, $Z = 30.000 \text{ Å}$.
- Ocupación: 1.00; Factor B: 15.50 Å^2 .

`parse_pdb_atom` procesa registros ATOM de ancho fijo extrayendo átomo 1, CA, residuo ALA 1, coordenadas (10.000, 20.000, 30.000), ocupación 1.00 y factor B 15.50. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py parse_pdb`.

Las limitaciones históricas del formato PDB (99999 átomos y 62 cadenas) motivaron la adopción internacional del estándar extensible mmCIF por el consorcio wwPDB.

1.3.2 Validación defensiva de líneas PDB

`parse_pdb_atom` lanza `ValueError` ante líneas que no comiencen con ATOM/HETATM o con longitud insuficiente menor a 66 caracteres. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -line "ATOM 1 CA"`.

1.4 Métricas cuantitativas: distancias 3D, RMSD y factores térmicos B

1.4.1 Distancia euclidiana 3D

La distancia interatómica entre dos átomos con coordenadas $\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ es:

$$d(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

Evaluación computacional: Para $\mathbf{r}_1 = (10, 20, 30)$ y $\mathbf{r}_2 = (13, 24, 30)$:

$$d = \sqrt{(10 - 13)^2 + (20 - 24)^2 + (30 - 30)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + 0} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.000000 \text{ Å}$$

`euclidean_distance_3d` calcula la distancia entre (10, 20, 30) y (13, 24, 30) evaluando exactamente a 5.000000 Å. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py distance`.

1.4.2 Desviación Cuadrática Media (RMSD, *Root Mean Square Deviation*)

El RMSD (Kabsch, 1976) mide la distancia espacial media entre átomos homólogos (habitualmente carbonos alfa, C α) tras una superposición óptima de cuerpo rígido:

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{r}_i^{(A)} - \mathbf{r}_i^{(B)}\|^2}$$

- Para dos conformaciones idénticas: RMSD = **0.000000** Å.
- Dos modelos con RMSD < 2.0 Å comparten el mismo plegamiento global.

`calculate_rmsd` calcula la desviación cuadrática media entre coordenadas atómicas evaluando a 0.000000 Å para estructuras idénticas. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py rmsd`.

1.4.3 Factores de temperatura B de Debye-Waller y fluctuación atómica

El factor B modela el desplazamiento atómico térmico e incertidumbre posicional alrededor de la posición media:

$$B = 8\pi^2 \langle u^2 \rangle \implies \langle u^2 \rangle = \frac{B}{8\pi^2}, \quad \text{RMSF} = \sqrt{\langle u^2 \rangle} = \frac{\sqrt{B}}{2\pi\sqrt{2}}$$

Evaluación computacional para $B = 78.956835 \text{ Å}^2 \approx 8\pi^2$:

- Varianza posicional: $\langle u^2 \rangle = \frac{78.956835}{8 \times 3.14159265^2} = \mathbf{1.000000 \text{ Å}^2}$.
- Fluctuación cuadrática media: $\text{RMSF} = \sqrt{1.000000} = \mathbf{1.000000 \text{ Å}}$.

Los factores térmicos de Debye-Waller evalúan la fluctuación atómica mediante $B = 8\pi^2 \langle u^2 \rangle$, evaluando $B = 78.956835 \text{ Å}^2$ a varianza 1.000000 Å^2 y fluctuación RMSF de 1.000000 Å . Se reproduce con `verification/chapter_checks.py bfactor -b 78.956835`.

1.5 Validación estereoquímica: el diagrama de Ramachandran

Los enlaces peptídicos son planos y rígidos debido a su carácter de doble enlace parcial (BC-CH02). Por tanto, la conformación del esqueleto polipeptídico queda determinada exclusivamente por dos ángulos diedros por residuo:

- ϕ (phi): rotación alrededor del enlace N – C α .
- ψ (psi): rotación alrededor del enlace C α – C.

El **diagrama de Ramachandran** (Ramachandran et al., 1963) mapea los pares (ϕ, ψ) permitidos por impedimento estérico:

- **Región de hélices α** : cuadrante inferior izquierdo ($\phi \approx -60^\circ, \psi \approx -45^\circ$).
- **Región de láminas β** : cuadrante superior izquierdo ($\phi \approx -120^\circ, \psi \approx +135^\circ$).
- **Residuos atípicos (*Outliers*)**: ángulos en regiones desfavorables señalan errores de refinamiento cristalográfico o tensiones funcionales inducidas por unión a ligandos.

El diagrama de Ramachandran mapea los ángulos diedros ϕ y ψ del esqueleto polipeptídico para validar la favorabilidad estereoquímica y detectar residuos en choque estérico.

1.6 Clasificación jerárquica de arquitecturas: CATH y SCOP

A pesar de existir millones de proteínas en la naturaleza, el número de plegamientos básicos es limitado (≈ 1300 – 2000 familias estructurales). La base de datos **CATH** organiza los dominios en cuatro niveles jerárquicos:

1. **Class (Clase):** Contenido de estructura secundaria (1: *Mainly Alpha*, p. ej. mioglobina; 2: *Mainly Beta*, p. ej. inmunoglobulina; 3: *Alpha-Beta*, p. ej. barril TIM o pliegue de Rossmann).
2. **Architecture (Arquitectura):** Disposición espacial de los elementos secundarios independientemente de su conectividad (p. ej., *Barrel*, *Sandwich*, *Bundle*).
3. **Topology (Topología):** Conectividad específica del esqueleto polipeptídico y orden de hebras.
4. **Homologous Superfamily (Superfamilia homóloga):** Ancestro evolutivo común demostrado por similitud estructural y de secuencia.

Las clasificaciones jerárquicas CATH y SCOP organizan los dominios estructurales en Clase, Arquitectura, Topología y Superfamilia homóloga.

1.7 Diseño computacional en Python

Presentamos un parser PDB posicional y cálculo de RMSD:

Listing 1.1: Parser posicional PDB y evaluación de distancias en Python.

```
def parse_atom_line(line: str) -> dict:
    if not line.startswith(("ATOM ", "HETATM")):
        raise ValueError("Registro no es ATOM o HETATM")
    return {
        "atom_id": int(line[6:11]),
        "atom_name": line[12:16].strip(),
        "res_name": line[17:20].strip(),
        "chain": line[21],
        "res_id": int(line[22:26]),
        "x": float(line[30:38]),
        "y": float(line[38:46]),
        "z": float(line[46:54]),
        "b_factor": float(line[60:66])
    }
```

1.8 Peligros computacionales en manejo de datos estructurales

1. **Parsear archivos PDB con `line.split()`:** Si las coordenadas son negativas o de 3 dígitos, los espacios en blanco desaparecen (p. ej., $-123.456-78.910$), uniendo columnas adyacentes y corrompiendo la lectura si no se usan cortes de ancho fijo posicionales (`line[30:38]`).
2. **Ignorar factores B elevados ($B > 60 \text{ \AA}^2$) o residuos no resueltos:** Usar bucles flexibles con alta incertidumbre térmica en acoplamiento molecular (*docking*) produce artefactos irreproducibles.

El parseo de PDB mediante separación por espacios en blanco en lugar de cortes posicionales de ancho fijo y el uso de coordenadas con factores B elevados representan fallos computacionales graves.

1.9 Actividad de depuración: 3 errores en parser estructural

Localice los tres errores en la siguiente función:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores de logica en manejo de coordenadas PDB.

```
def calculate_structure_centroid(pdb_lines):
    # Error 1: no filtra lineas de metadatos (HEADER, COMPND, etc.)
    # Error 2: parsea con split() rompiendo campos fusionados
    # Error 3: calcula distancia sin elevar al cuadrado las diferencias
    coords = []
    for line in pdb_lines:
        parts = line.split()
        coords.append((float(parts[6]), float(parts[7]), float(parts[8])))
    return coords
```

1.10 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.10.1 Tabla de diagnóstico de problemas en datos estructurales

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
<code>IndexError</code> al leer coordenadas PDB con <code>split()</code>	Columnas fusionadas por coordenadas negativas	Reemplazar por cortes posicionales de ancho fijo <code>line[30:38]</code>
Residuos críticos ausentes en el archivo PDB	Bucles flexibles no resueltos por baja densidad electrónica	Consultar el registro REMARK 465 (residuos ausentes)
Discrepancia enorme entre R_{work} (0.18) y R_{free} (0.35)	Sobreajuste (<i>overfitting</i>) de parámetros en el refinamiento	Desconfiar de la fiabilidad atómica del modelo depositado
Múltiples residuos en regiones prohibidas de Ramachandran	Errores estereoquímicos o choques atómicos severos	Validar estructura mediante herramientas como MolProbity o PROCHECK

1.10.2 Tabla comparativa de técnicas de resolución estructural

Característica	Cristalografía de rayos X	RMN en solución	Cryo-EM
Estado de la muestra	Cristal ordenado	Solución fisiológica	Hielo vítreo vitrificado
Límite de tamaño	Sin límite superior	Limitado (< 30 kDa)	Grandes complejos (> 100 kDa)
Tipo de resultado	Coordenadas fijas promedio	Conjunto conformacional	Reconstrucción de partícula única
Métrica de calidad	Resolución (Å), R_{free}	Violación de NOEs, RMSD	Resolución FSC (0.143)

1.11 Glosario conceptual

- **PDB:** Protein Data Bank de estructuras macromoleculares.
- **mmCIF:** formato estándar macromolecular del wwPDB.
- **Densidad $2F_o - F_c$:** mapa de densidad electrónica refinada.
- **R_{free} :** R -factor con validación cruzada.
- **Factor B:** factor de temperatura de Debye-Waller.
- **RMSD:** desviación cuadrática media entre átomos homólogos.
- **Ramachandran:** diagrama de ángulos diedros ϕ y ψ .
- **NOE:** efecto nuclear Overhauser para distancias en RMN.
- **Cryo-EM:** criomicroscopía electrónica de partícula única.
- **CATH:** clasificación jerárquica de dominios proteicos.

1.12 Apertura de la Parte IV y transición hacia BC-CH12

Este capítulo abre la Parte IV estableciendo la base de evidencia experimental necesaria para contrastar los métodos de predicción estructural clásica e inteligencia artificial.

La comprensión rigurosa de las coordenadas atómicas experimentales y sus métricas de calidad da paso en BC-CH12 a los algoritmos de predicción de estructura secundaria y modelado por homología.

Ahora que dominamos la naturaleza física de las coordenadas depositadas en el PDB, enfrentamos el gran reto computacional: **¿cómo predecir la estructura tridimensional de una proteína cuando solo disponemos de su secuencia primaria?** Esta transición nos lleva directamente a los algoritmos de predicción clásica de estructura secundaria (Chou-Fasman, GOR, DSSP) y modelado por homología en el siguiente capítulo (**BC-CH12: Predicción estructural clásica**).

1.13 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20251125_estprot.pptx, Álvaro Serrano Navarro), en Berman et al. (2000), Ramachandran et al. (1963), Kabsch (1976) y Hendrickson (1985). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Parsing posicional PDB, métricas de distancia 3D, RMSD y factores B

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que parsee registros atómicos de ancho fijo del Protein Data Bank, evalúe distancias euclidianas 3D, calcule la desviación cuadrática media (RMSD) entre modelos conformacionales y convierta factores térmicos B de Debye-Waller en fluctuaciones RMSF sin recurrir a librerías externas opacas? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente determinista y reproducible.

El producto individual contiene: el parser posicional de líneas ATOM de PDB, el cálculo de distancias interatómicas 3D, la evaluación de RMSD de superposición, la conversión de factores B a fluctuación RMSF, la perturbación conformacional, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checks` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (PDB, Distancia, RMSD, Factor B)	20–25	Parsing PDB, distancia 5.0 Å, RMSD 0.0 Å, RMSF 1.0 Å
3 · Perturbación de coordenadas	15–20	Evaluación de RMSD = 3.535534 Å
4 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante línea PDB truncada
5 · Preguntas de control estructural	5–10	Preguntas sobre Cryo-EM, mmCIF y Ramachandran
6 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobación de intérprete y oráculo.

```
python3 --version
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: parsing PDB, distancia 3D, RMSD y factor B

Dada la línea atómica estándar:

```
ATOM      1  CA  ALA  A   1         10.000  20.000  30.000   1.00  15.50           C
```

1. Extraiga los campos de ancho fijo: átomo 1, CA, ALA A 1, (10.000, 20.000, 30.000), ocupación 1.00, factor B 15.50.
2. Calcule la distancia euclidiana frente a (13.0, 24.0, 30.0): evalúa exactamente a **5.000000 Å**.
3. Calcule el RMSD frente a coordenadas idénticas: evalúa a **0.000000 Å**.
4. Convierta el factor $B = 78.956835 \text{ Å}^2 \approx 8\pi^2$: evalúa a varianza $\langle u^2 \rangle = 1.000000 \text{ Å}^2$ y fluctuación RMSF = **1.000000 Å**.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El modelo ancla valida el parsing de la linea PDB, la distancia 3D de 5.000000 Å, el RMSD nulo de 0.000000 Å y la conversion del factor B a fluctuacion RMSF de 1.000000 Å. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación: desviación conformacional y cálculo de RMSD

Calcule el RMSD cuando el segundo átomo se desplaza de (0, 3, 0) a (4, 0, 0) (distancia de 5 Å):

Listing 1.5: Calculo de RMSD perturbado.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbacion de coordenadas evalua la desviacion cuadratica media RMSD exactamente a 3.535534 Å. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el algoritmo rechaza líneas de registro truncadas o inválidas:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante linea PDB truncada.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --line "ATOM 1 CA"
```

La guarda de dominio rechaza lineas PDB incompletas lanzando un `ValueError` que identifica la violacion de formato. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -line "ATOM 1 CA"`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Implementación del parser PDB por corte de ancho fijo y cálculo de distancias 3D euclidianas (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Cálculo de RMSD multirresiduo, conversión de factores B y control de excepciones en la guarda (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre las fortalezas y limitaciones de la Cristalografía vs Cryo-EM y la interpretación del factor R_{free} .

Lista de autocorrección

- Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 .
- El parser PDB extrajo correctamente coordenadas.
- La distancia euclidiana evaluó a 5.000000 Å.
- El RMSD idéntico resultó 0.000000 Å.
- Factor $B = 78.956835$ evaluó a RMSF = 1.0 Å.
- La perturbación evaluó a RMSD = 3.535534 Å.
- Verifiqué que línea truncada lanza `ValueError`.
- Redacté la defensa conceptual individual.

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, compare las ventajas relativas de la criomicroscopía electrónica (Cryo-EM) frente a la cristalografía de rayos X para estudiar grandes complejos macromoleculares y proteínas de membrana, y justifique por qué un modelo cristalográfico con bajo R_{work} pero alto R_{free} indica sobreajuste de coordenadas.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de estructura de proteínas (`20251125_estprot.pptx`), en Berman et al. (2000), Kabsch (1976) y Hendrickson (1985), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.